

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85004111 - álgebra Lineal Y Geometría

PLAN DE ESTUDIOS

08MA - Grado En Ingenieria Maritima

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85004111 - álgebra Lineal y Geometría
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08MA - Grado en Ingeniería Marítima
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ernesto Miguel Nungesser Luengo (Coordinador/a)	P1.14	em.nungesser@upm.es	X - 12:30 - 14:00 J - 15:30 - 19:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Verdasco Ramos, Santiago	santiago.verdasco@upm.es	Nungesser Luengo, Ernesto Miguel

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CE5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CG3 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y en la versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones basándose en los conocimientos adquiridos en materias básicas y tecnológicas propias de la Ingeniería Marítima.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA25 - Aplicar los conceptos de Álgebra Lineal a la geometría del plano y el espacio. Identificar y obtener ecuaciones de los movimientos.

RA22 - Realizar operaciones con Matrices. Calcular el determinante y la inversa de una matriz

RA21 - Aplicar los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales.

RA23 - Obtener bases ortonormales de un subespacio. Calcular la proyección ortogonal sobre subespacios. Identificar transformaciones lineales ortogonales.

RA24 - Calcular autovalores y autovectores de una transformación lineal. Diagonalizar una matriz.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

En la asignatura de Álgebra Lineal y Geometría se presentan las herramientas básicas para estudiar las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales y su aplicación a la geometría Euclídea.

El temario está estructurado en 4 bloques.

1. Introducción

I Matrices, Sistemas y Geometría

2. Conjuntos

3. Matrices y Vectores en n dimensiones

4. Sistemas de Ecuaciones Lineales: el método de Gauss

5. Sistemas homogéneos y no homogéneos

6. Matriz inversa y determinante

7. Dependencia e independencia lineal

II Geometría de los Subespacios Vectoriales

8. Subespacios vectoriales

9. Base y dimensión de un subespacio vectorial

10. Operaciones con subespacios vectoriales

III Álgebra Lineal Euclídea

11. Complemento ortogonal y forma implícita de un subespacio

12. Proyección ortogonal sobre un subespacio

13. Base ortonormal de un subespacio

14. Aplicación a la resolución de sistemas por mínimos cuadrados

IV Transformaciones y Diagonalización

15. Transformaciones del plano y del espacio

16. Autovalores y diagonalización de matrices

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Conjuntos
3. Matrices y Vectores en n dimensiones
4. Sistemas de Ecuaciones Lineales: el método de Gauss
5. Sistemas homogéneos y no homogéneos
6. Matriz inversa y determinante
7. Dependencia e independencia lineal
8. Subespacios vectoriales
9. Base y dimensión de un subespacio vectorial
10. Operaciones con subespacios vectoriales
11. Complemento ortogonal y forma implícita de un subespacio
12. Proyección ortogonal sobre un subespacio
13. Base ortonormal de un subespacio
14. Aplicación a la resolución de sistemas por mínimos cuadrados
15. Transformaciones del plano y del espacio
16. Autovalores y diagonalización de matrices

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Teórico-Práctica del Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Teórico-Práctica del Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Primer Control EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 13 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 13 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 14 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 14 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

15	Tema 15 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 15 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16	Tema 16 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 16 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Segundo Control EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				Prueba de evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Primer Control	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	CB5 CE5 CE1 CG3
16	Segundo Control	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CE1 CB1 CG3 CB5 CE5

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB1 CG3 CE1 CB5 CE5

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación por Evaluación Progresiva: consta de dos controles. El primero tiene un peso del 40% en la nota final y el segundo tiene un peso del 60% en la nota final. El primero tiene una nota mínima de 3 y el segundo una nota mínima de 4 y la media de los controles tiene que estar por encima del 5.

Evaluación por Prueba de Evaluación Global: 100% de la nota la constituye la Prueba de Evaluación Global.

Los exámenes constarán de dos partes, la primera será tipo test y la segunda contendrá una serie de problemas a desarrollar. La primera parte será eliminatoria.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
P. Angulo, F. Macià, E.Nungesser . Álgebra Lineal y Geometría	Bibliografía	Apuntes realizados por los profesores de la asignatura.
P. Angulo, F. Macià, E.Nungesser. Problemas de Álgebra Lineal y Geometría	Bibliografía	Ejercicios propuestos por los profesores de la asignatura.
Álgebra Lineal y Geometría	Bibliografía	E. Hernández Rodríguez, M.J. Vázquez Gallo and M.A. Zurro Moro. Álgebra lineal y Geometría. ADDISON WESLEY; 3rd edition, 2012. Este libro es muy bueno, pero va más allá de la asignatura.

Matrix analysis and applied linear algebra. With solutions to problems	Bibliografía	Carl D. Meyer. Matrix analysis and applied linear algebra. With solutions to problems SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics, Año 2001 ISBN: 9780898714548,0898714540
--	--------------	---

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura